



COLEGIO DE POSTGRADUADOS

CAMPUS MONTECILLO

PSEI-ESTADÍSTICA Y CIENCIA DE DATOS

TARE 5. MODELOS LINEALES

PROFESOR DR. HUMBERTO VAQUERA HUERTA

Al:

Guadalupe Monroy Hernández

Texcoco, Edo. México

Problema 1 Considere el modelo

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ijk}$$

donde $\epsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2)$. Este modelo se analiza utilizando el siguiente conjunto de datos:

		B			
A		1	2	3	4
	1	12	—	24	30
	2	—	—	6	11
	3	21	15	16	—

a) Obtenga la matriz diseño de X y el vector de parámetros β , obtenga el rango de X . es de rango completo ?

```
> #- Matriz diseño
> X1<-ModelMatrix(Respuesta~A+B,Datos)
> #X<-as.matrix(X1$X)
> X <- X1$X
> dim(X)
[1] 8 8
> R(X)
[1] 6
>#No es de rango completo
```

La matriz diseño de X y el vector de parámetros β son:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \beta = \begin{bmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{bmatrix}$$

b) Obtenga las ecuaciones normales para este modelo.

```
#---b Ecuaciones normales-----
#t(X)XB=t(X)Y
X_t<-t(X)%*%X
Y<-Datos$Respuesta
ec_2<-t(X)%*%Y
```

$$X^t X \underline{\beta} = X^t \underline{y}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 3 & 2 & 3 & 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 135 \\ 66 \\ 17 \\ 52 \\ 33 \\ 15 \\ 46 \\ 41 \end{bmatrix}$$

c) Resuelva las ecuaciones normales usando la inversa generalizada de $X^t X$.

Para la matriz diseño de rango incompleto $\underline{\beta} = (X^t X)^- X^t \underline{y}$.

```
> # Vector de parámetros estimados usando inversa generalizada de X'X
> beta1 <- Ginv(t(X)%*%X)%*%t(X)%*%Y
```

$$\underline{\beta} = \begin{bmatrix} 28.4000000 \\ 0.1999999 \\ -15.9999999 \\ 0.0000000 \\ -12.0000001 \\ -13.4000000 \\ -7.7999999 \\ 0.0000000 \end{bmatrix}$$

d) Resuelva las ecuaciones normales usando el método de las restricciones (proponga una restricción y resuelva).

Restricciones:

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0$$

$$\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 0$$

```
> r1<-c(0,1,1,1,0,0,0,0)
> r2<-c(0,0,0,0,1,1,1,1)
> X2<-rbind(X,r1,r2)
> R(X2)
[1] 8
```

$$X2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

La matriz $\begin{bmatrix} X \\ P^t \end{bmatrix}$ es de rango completo.

Ecuaciones normales restringidas.

$$\begin{bmatrix} \underline{\beta} \\ \underline{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X^t X & P \\ P^t & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} X^t y \\ 0 \end{bmatrix}$$

```
Xnueva<-cbind(rbind(t(X)%*%X,r1,r2),c(r1,0,0),c(r2,0,0))
Xnueva
ec_3<-rbind(t(X)%*%Y,0,0)
ec_3
beta2<-solve(Xnueva)%*%ec_3
beta2
```

$$\begin{bmatrix} X^t X & P \\ P^t & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 3 & 2 & 3 & 2 & 1 & 3 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 3 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} X^t y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 135 \\ 66 \\ 17 \\ 52 \\ 33 \\ 15 \\ 46 \\ 41 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Vector de estimadores del modelo:

$$\begin{bmatrix} \beta \\ \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.48 \\ 5.47 \\ -10.73 \\ 5.27 \\ -3.70 \\ -5.10 \\ 0.50 \\ 8.30 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

- e) Reparametrizar el modelo ($Y = X\beta + \epsilon$) a ($Y = W\theta + \epsilon$) mediante variables ficticias (dummy). Escriba W y obtenga el rango de W , encuentre $\hat{\theta} = (W^t W)^{-1} W^t y$. Identifique la relación de θ con β (use el hecho de que $W\theta = X\beta$).

```
> #-e---Reparametrizar el modelo y Escriba W, R(W) y encuentra theta
> #identifique relación de tetha con beta
> # Modelo de regresión lineal
> lm1 <- lm(Respuesta ~ A+B, data = Datos)
> # MAtrix con las variables reparametrizadas (Variables Dummy)
> W <- as.matrix(model.matrix(lm1))
> dim(W)
[1] 8 6
#Rango de W
> R(W)
[1] 6
> # parámetros usando la matriz reparametrizada
> theta <- solve(t(W)%*%W)%*%t(W)%*%Y
```

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \hat{\theta} = \begin{bmatrix} 16.6 \\ -16.2 \\ -0.2 \\ -1.4 \\ 4.2 \\ 12 \end{bmatrix}$$

El rango de $W = 6$, por tanto es de rango completo.

Relación de θ con β , usando $(W^t W)^{-1} W^t X$:

```
theta_Rel<-round(solve(t(W)%*%W)%*%t(W)%*%X,1)
theta_Rel
```

$$\begin{bmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \\ \theta_4 \\ \theta_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu + \alpha_1 + \beta_1 \\ \alpha_2 - \alpha_1 \\ \alpha_3 - \alpha_1 \\ \beta_2 - \beta_1 \\ \beta_3 - \beta_1 \\ \beta_4 - \beta_1 \end{bmatrix}$$

- f) ¿Cuál es el número de combinaciones lineales estimables básicas linealmente independientes? (tip vea la dimensión de θ o el rango de W). Especificar un conjunto de funciones lineales estimables que forman una base para el espacio de todas las funciones lineales estimables para este modelo. (tip use la matriz Echelon).

Dado que el rango de $W = 6$, entonces tenemos que el número de combinaciones lineales estimables básicas linealmente independientes es 6.

```
#Matriz Echelon
echelon(X)
      (Intercept) A1 A2 A3 B1 B2 B3 B4
[1,]           1  0  0  1  0  0  0  1
[2,]           0  1  0 -1  0  0  0  0
[3,]           0  0  1 -1  0  0  0  0
[4,]           0  0  0  0  1  0  0 -1
[5,]           0  0  0  0  0  1  0 -1
[6,]           0  0  0  0  0  0  1 -1
[7,]           0  0  0  0  0  0  0  0
[8,]           0  0  0  0  0  0  0  0
```

Las combinaciones lineales estimables básicas linealmente independientes son:

$$\begin{aligned}\lambda_1^t \beta &= \mu + \alpha_3 + \beta_4 \\ \lambda_2^t \beta &= \alpha_1 - \alpha_3 \\ \lambda_3^t \beta &= \alpha_2 - \alpha_3 \\ \lambda_4^t \beta &= \beta_1 - \beta_4 \\ \lambda_5^t \beta &= \beta_2 - \beta_4 \\ \lambda_6^t \beta &= \beta_3 - \beta_4\end{aligned}$$

- g) ¿Es estimable $\mu_{12} = \mu + \alpha_1 + \beta_2$? ¿Por qué o por qué no?

Se sabe que $R(X) = R \begin{bmatrix} X \\ \lambda^t \end{bmatrix} = 6$, entonces es estimable

```
> lambda<-c(1,1,0,0,0,1,0,0)
> X_lam<-rbind(X,lambda)
> R(X)
[1] 6
> R(X_lam)
[1] 6
```

$$\mu_{12} = \mu + \alpha_1 + \beta_2 = \lambda^t \beta = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{bmatrix}$$

h) Demuestre que $\frac{1}{4} \sum_{j=1}^4 (\mu + \alpha_i + \beta_j)$ es estimable para $i = 1, 2, 3$ y encuentre un estimador.

$$\begin{aligned}\lambda_i^t \beta &= \frac{1}{4} \sum_{j=1}^4 (\mu + \alpha_i + \beta_j) \\ &= \mu + \alpha_i + \frac{1}{4} \sum_{j=1}^4 \beta_j \\ &= \mu + \alpha_i + \frac{1}{4} \beta_1 + \frac{1}{4} \beta_2 + \frac{1}{4} \beta_3 + \frac{1}{4} \beta_4.\end{aligned}$$

Las ecuaciones quedan de la siguiente manera.

$$\begin{aligned}\lambda_1^t \beta &= \mu + \alpha_1 + \frac{1}{4} \beta_1 + \frac{1}{4} \beta_2 + \frac{1}{4} \beta_3 + \frac{1}{4} \beta_4 = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1/4 \quad 1/4 \quad 1/4 \quad 1/4] \begin{bmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{bmatrix} \\ \lambda_2^t \beta &= \mu + \alpha_2 + \frac{1}{4} \beta_1 + \frac{1}{4} \beta_2 + \frac{1}{4} \beta_3 + \frac{1}{4} \beta_4 = [1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1/4 \quad 1/4 \quad 1/4 \quad 1/4] \begin{bmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{bmatrix} \\ \lambda_3^t \beta &= \mu + \alpha_3 + \frac{1}{4} \beta_1 + \frac{1}{4} \beta_2 + \frac{1}{4} \beta_3 + \frac{1}{4} \beta_4 = [1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1/4 \quad 1/4 \quad 1/4 \quad 1/4] \begin{bmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Se debe cumplir que:

$$R \begin{bmatrix} X \\ \lambda_1^t \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X \\ \lambda_2^t \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} X \\ \lambda_3^t \end{bmatrix} = 6 = R(X),$$

```
> lambda1<-c(1,1,0,0,1/4,1/4,1/4,1/4)
> X_lam1<-rbind(X,lambda1)
> R(X_lam1)
[1] 6
> #Es estimable
> lambda2<-c(1,0,1,0,1/4,1/4,1/4,1/4)
> X_lam2<-rbind(X,lambda2)
> R(X_lam2)
[1] 6
> #Es estimable
> lambda3<-c(1,0,0,1,1/4,1/4,1/4,1/4)
> X_lam3<-rbind(X,lambda3)
> R(X_lam3)
[1] 6
```

```

> #Es estimable
> #Estimadores
> est1<-lambda1%*%beta1
> est1
      [,1]
[1,] 20.3
> est2<-lambda2%*%beta1
> est2
      [,1]
[1,]  4.1
> est3<-lambda3%*%beta1
> est3
      [,1]
[1,] 20.1

```

Problema 2 La siguiente tabla enumera los rendimientos cuando se probaron cinco variedades de plantas y cuatro fertilizantes.

Fertilizador	Variedad				
	1	2	3	4	5
1	57	26	39	23	48
	46	38	—	36	35
	—	20	—	18	—
2	67	44	57	74	61
	72	68	61	47	—
	66	64	—	69	—
3	95	92	91	98	78
	90	89	82	85	89
	89	—	—	—	95
4	92	96	98	99	99
	88	95	93	90	—
	—	—	98	98	—

Table 1: Rendimiento de cinco variedades de plantas tratadas con cuatro fertilizantes

1. Escriba el modelo *anova de dos vías con interacción* para modelar estos datos.

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_{ij} + \epsilon_{ijk}$$

2. Encuentre la matriz de diseño

```

X1 <- ModelMatrix(rendimiento ~ fertilizante + variedad + fertilizante*variedad, Datos)
X <- X1$X
X

```


46	11	12	12	11	10	10	8	11	7	2	3	1	3	2	3	3	2	3	1	3	2	2	2	3	2	2	3	3	1
11	11	0	0	0	2	3	1	3	2	2	3	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	12	0	0	3	3	2	3	1	0	0	0	0	0	3	3	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	12	0	3	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	3	0	0	0	0	0
11	0	0	0	11	2	2	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3
10	2	3	3	2	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0
10	3	3	2	2	0	10	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
8	1	2	2	3	0	0	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0
11	3	3	2	3	0	0	0	11	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0
7	2	1	3	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1
2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
3	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
2	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
3	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

$$\beta = \begin{bmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \\ \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \\ \beta_5 \\ \gamma_{11} \\ \gamma_{12} \\ \gamma_{13} \\ \gamma_{14} \\ \gamma_{15} \\ \gamma_{21} \\ \gamma_{22} \\ \gamma_{23} \\ \gamma_{24} \\ \gamma_{25} \\ \gamma_{31} \\ \gamma_{32} \\ \gamma_{33} \\ \gamma_{34} \\ \gamma_{35} \\ \gamma_{41} \\ \gamma_{42} \\ \gamma_{43} \\ \gamma_{44} \\ \gamma_{45} \end{bmatrix} \quad X^t Y = \begin{bmatrix} 3255 \\ 386 \\ 750 \\ 1073 \\ 1046 \\ 762 \\ 632 \\ 619 \\ 737 \\ 505 \\ 103 \\ 84 \\ 39 \\ 77 \\ 83 \\ 205 \\ 176 \\ 118 \\ 190 \\ 61 \\ 274 \\ 181 \\ 173 \\ 183 \\ 262 \\ 180 \\ 191 \\ 289 \\ 287 \\ 99 \end{bmatrix}$$

4. Resuelva la ecuación normal usando inversa generalizada de $(X^t X)$.
 Vector de parámetros estimados usando inversa generalizada de $X^t X$

```
# Vector de parámetros estimados usando inversa generalizada
beta1 <- Ginv(t(X)%*%X)%*%t(X)%*%Y
beta1
```

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} 99.0000000 \\ -57.5000000 \\ -38.0000000 \\ -11.6666675 \\ 0.0000000 \\ -9.0000000 \\ -3.5000000 \\ -2.6666676 \\ -3.3333343 \\ 0.0000000 \\ 19.0000000 \\ -10.0000003 \\ 0.1666676 \\ -12.4999985 \\ 0.0000000 \\ 16.3333327 \\ 1.1666661 \\ 0.6666676 \\ 5.6666689 \\ 0.0000000 \\ 13.0000027 \\ 6.6666675 \\ 1.8333323 \\ 7.5000022 \\ 0.0000000 \\ 0.0000000 \\ 0.0000000 \\ 0.0000000 \\ 0.0000000 \\ 0.0000000 \\ 0.0000000 \end{bmatrix}$$

5. Reparametrizar el modelo $(Y = X\beta + \epsilon)$ a $(Y = W\theta + \epsilon)$ mediante variables ficticias (dummy). Escriba W y encuentre $\hat{\theta} = (W^t W)^{-1} W^t y$.

```
--Reparametrizar el modelo y Escriba W y encuentra theta
# Modelo de regresión lineal con interacción
lm1 <- lm(rendimiento ~ fertilizante + variedad + fertilizante*variedad, data = Datos)
summary(lm1)
# MAtrix con las variables reparametrizadas (Variables Dummy)
W <- as.matrix(model.matrix(lm1))
dim(W)
# parámetros usando la matriz reparametrizada
theta <- solve(t(W)%*%W)%*%t(W)%*%Y
theta

# Valores predichos
Yhat2 <- W%*%theta
Yhat2
```


$$\hat{\theta} = \begin{bmatrix} 51.500000 \\ 16.833333 \\ 39.833333 \\ 38.500000 \\ -23.500000 \\ -12.500000 \\ -25.833333 \\ -10.000000 \\ 13.833333 \\ 22.666667 \\ 29.000000 \\ 3.166667 \\ 7.666667 \\ 18.833333 \\ 20.833333 \\ 26.000000 \\ 31.500000 \\ 2.666667 \\ 6.000000 \\ 19.000000 \end{bmatrix}$$

6. Encuentre otra reparametrización y encuentre W utilizando el modelo de celdas medias.

```
lm2 <- lm(rendimiento ~ 0+ fertilizante + variedad + fertilizante*variedad, data = Datos)
summary(lm2)
W2 <- as.matrix(model.matrix(lm2))
W2

theta2 <- solve(t(W2)%*%W2)%*%t(W2)%*%Y
theta2
```

[illegible]

7. Para reparametrización con dummy indicar la relación de β con θ . (es decir $\theta = (W^t W)^{-1} W^t X \beta$). Es decir, encuentre $L = (W^t W)^{-1} W^t X$ y explique las combinaciones lineales.

[illegible]

$$\hat{\theta} = L\hat{\beta} = \begin{bmatrix} \mu + \alpha_1 + \beta_1 + \gamma_{11} \\ -\alpha_1 + \alpha_2 - \gamma_{11} + \gamma_{21} \\ -\alpha_1 + \alpha_3 - \gamma_{11} + \gamma_{31} \\ -\alpha_1 + \alpha_4 - \gamma_{11} + \gamma_{41} \\ -\beta_1 + \beta_2 - \gamma_{11} + \gamma_{12} \\ -\beta_1 + \beta_3 - \gamma_{11} + \gamma_{13} \\ -\beta_1 + \beta_4 - \gamma_{11} + \gamma_{14} \\ -\beta_1 + \beta_5 - \gamma_{11} + \gamma_{15} \\ \gamma_{11} - \gamma_{12} - \gamma_{21} + \gamma_{22} \\ \gamma_{11} - \gamma_{12} - \gamma_{31} + \gamma_{32} \\ \gamma_{11} - \gamma_{12} - \gamma_{41} + \gamma_{42} \\ \gamma_{11} - \gamma_{13} - \gamma_{21} + \gamma_{23} \\ \gamma_{11} - \gamma_{13} - \gamma_{31} + \gamma_{33} \\ \gamma_{11} - \gamma_{13} - \gamma_{41} + \gamma_{43} \\ \gamma_{11} - \gamma_{14} - \gamma_{21} + \gamma_{24} \\ \gamma_{11} - \gamma_{14} - \gamma_{31} + \gamma_{34} \\ \gamma_{11} - \gamma_{14} - \gamma_{41} + \gamma_{44} \\ \gamma_{11} - \gamma_{15} - \gamma_{21} + \gamma_{25} \\ \gamma_{11} - \gamma_{15} - \gamma_{31} + \gamma_{35} \\ \gamma_{11} - \gamma_{15} - \gamma_{41} + \gamma_{45} \end{bmatrix}$$

8. Para cada solución, realice una predicción y compare.

```
#inversa generalizada
Yhat1 <- X%*%beta1
Yhat1
#variables dummy
Yhat2 <- W%*%theta
Yhat2
#celdas medias
Yhat3 <- W2%*%theta2
Yhat3
estimados<-cbind(Yhat1,Yhat2,Yhat3)
```

Y inversa generalizado	Y con dummy	Y3 celdas medias
51.50000	51.50000	51.50000
51.50000	51.50000	51.50000
28.00000	28.00000	28.00000
28.00000	28.00000	28.00000
28.00000	28.00000	28.00000
39.00000	39.00000	39.00000
25.66667	25.66667	25.66667
25.66667	25.66667	25.66667
25.66667	25.66667	25.66667
41.50000	41.50000	41.50000
41.50000	41.50000	41.50000
68.33333	68.33333	68.33333
68.33333	68.33333	68.33333
68.33333	68.33333	68.33333
58.66667	58.66667	58.66667
58.66667	58.66667	58.66667
58.66667	58.66667	58.66667
59.00000	59.00000	59.00000
59.00000	59.00000	59.00000
63.33333	63.33333	63.33333
63.33333	63.33333	63.33333
63.33333	63.33333	63.33333
61.00000	61.00000	61.00000
91.33334	91.33333	91.33333
91.33334	91.33333	91.33333
91.33334	91.33333	91.33333
90.50000	90.50000	90.50000
90.50000	90.50000	90.50000
86.50000	86.50000	86.50000
86.50000	86.50000	86.50000
91.50000	91.50000	91.50000
91.50000	91.50000	91.50000
87.33333	87.33333	87.33333
87.33333	87.33333	87.33333
87.33333	87.33333	87.33333
90.00000	90.00000	90.00000
90.00000	90.00000	90.00000
95.50000	95.50000	95.50000
95.50000	95.50000	95.50000
96.33333	96.33333	96.33333
96.33333	96.33333	96.33333
96.33333	96.33333	96.33333
95.66667	95.66667	95.66667
95.66667	95.66667	95.66667
95.66667	95.66667	95.66667
99.00000	99.00000	99.00000

Problema 3 En una prueba de alimentación de pollos de engorda, se probaron cinco suplementos proteicos. Los pesos finales a las 6 semanas se dan en la Tabla (Snedecor 1948, p. 214).

Protein Supplement.

Linseed	Soybean	Sunf lower	Meat	Casein
309	243	423	325	368
229	230	340	257	390
181	248	392	303	379
141	327	339	315	260
260	329	341	380	404
203	250	226	153	318
148	193	320	263	352
169	271	295	242	359
213	316	334	206	216
257	267	322	344	222
244	199	297	258	283
271	177	318		332
	158			
	248			

Final Weights (g) of Chicks at 6 Weeks

- (a) Para Comparar los suplementos proteicos se proponen los siguientes contrastes ortogonales (combinaciones lineales) cuyos coeficientes son:

$$\lambda_1^t = (0, 3, -2, -2, -2, 3) \quad \lambda_2^t = (0, 0, 1, -2, 1, 0) \quad \lambda_3^t = (0, 0, 1, 0, -1, 0) \quad \lambda_4^t = (0, 1, 0, 0, 0, -1)$$

Indique que significa cada contraste en términos del problema. Pruebe si son estimables, si son estimables obtenga una estimación.

Contraste 1. $\lambda_1^t = (0, 3, -2, -2, -2, 3)$. Compara los suplementos linaza caseina contra los suplementos soya, girasol, y carne.

Contraste 2. $\lambda_2^t = (0, 0, 1, -2, 1, 0)$. Compara los suplementos soya y carne contra el suplemento girasol.

Contraste 3. $\lambda_3^t = (0, 0, 1, 0, -1, 0)$. Hace una comparación entre los suplementos soya vs carne.

Contraste 4. $\lambda_4^t = (0, 1, 0, 0, 0, -1)$. Hace una comparación entre los suplementos linaza vs caseina.

Se verifica si las combinaciones lineales son estimables. Se sabe que si el rango de la matriz es n y el rango de la matriz aumentada sigue siendo n , la combinación lineal es estimable.

```
> datos$suplement<-as.factor(datos$suplement)
> #Matriz X
> model=ModelMatrix(peso~suplement,datos)
> X=as.matrix(model$X)
> dim(X)
[1] 61 6
> #Rango de la matriz X
> qr(X)$rank
[1] 5
> #Se construyen las lambdas
> lambda1<-c(0,3,-2,-2,-2,3)
> lambda2<-c(0,0,1,-2,1,0)
> lambda3<-c(0,0,1,0,-1,0)
> lambda4<-c(0,1,0,0,0,-1)
> #matrices aumentadas y rango
> X1=rbind(X,t(lambda1))
> qr(X1)$rank
[1] 5
> X2=rbind(X,t(lambda2))
> qr(X2)$rank
[1] 5
> X3=rbind(X,t(lambda3))
```



```
> qr(X3)$rank
[1] 5
> X4=rbind(X,t(lambda4))
> qr(X4)$rank
[1] 5
```

Dado que el rango de la matriz X es 5, entonces es estimable.

(b) Use sas o R para investigar estimabilidad directamente.

```
> Y=as.vector(datos$peso)
> #Calcular estimadores usando inversa generalizada
> beta_est=Ginv(t(X)%*%X)%*%t(X)%*%Y
> beta_est
      [,1]
[1,] 328.916654
[2,] -5.333294
[3,] -110.166636
[4,] -52.007565
[5,] -82.059516
[6,] 0.000000
> efecto_cuadratico_est_1=lambda1*%beta_est
> efecto_cuadratico_est_1
      [,1]
[1,] 472.4676
> efecto_cuadratico_est_2=lambda2*%beta_est
> efecto_cuadratico_est_2
      [,1]
[1,] -88.21102
> efecto_cuadratico_est_3=lambda3*%beta_est
> efecto_cuadratico_est_3
      [,1]
[1,] -28.10712
> efecto_cuadratico_est_4=lambda4*%beta_est
> efecto_cuadratico_est_4
      [,1]
[1,] -5.333294
```

Problema 4 Considere el modelo:

$$y_1 = \tau_1 + \tau_2 + \tau_3 + \epsilon_1$$

$$y_2 = \tau_1 + \tau_3 + \epsilon_2$$

$$y_3 = \tau_2 + \epsilon_3$$

(a) Escriba el modelo en forma matricial. ¿Cuál es el rango de la matriz diseño?

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \\ \tau_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \epsilon_1 \\ \epsilon_2 \\ \epsilon_3 \end{bmatrix}$$

El rango de la matriz es 2.

(b) ¿Cuáles (si los hay) de los parámetros individuales son estimables?

Si $R(X)$ es igual al rango de $R \begin{bmatrix} X \\ \lambda^t \end{bmatrix}$ entonces $\lambda\beta$ es estimable.

Para:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Rango=2, es estimable

Para τ_1

$$\begin{bmatrix} X \\ \lambda^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Rango=3, no es estimable

Para τ_2

$$\begin{bmatrix} X \\ \lambda^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Rango=2, es estimable

Para τ_3

$$\begin{bmatrix} X \\ \lambda^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Rango=3, no es estimable

(c) ¿Es estimable $\tau - 2\tau_2 + \tau_3$? Explica por qué.

$$\begin{bmatrix} X \\ \lambda^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Rango=2, es estimable

El rango de la matriz X y el rango de esta matriz es 2, por lo que es estimable.